

- GAME DESIGN DOKUMENT -

STARFALL PROTOCOL

MARIA HUHNSTOCK

Inhaltsverzeichnis

1. Pitch 1

2. Design Pillars 1

3. Core Loop 1

4. Mechaniken 2

4.1 Spieler 2

4.2 Gegner (3 Typen) 2

4.3 Die Erde 2

4.4 Boss 2

4.5 Upgrade-System 3

4.6 Schwierigkeitsskalierung 3

4.7 Score 4

4.8 Playtesting & Balancing 4

5. UI / UX 4

6. Artstyle 5

7. Technische Struktur 6

8. Scope 8

9. Mögliche Erweiterungen 8

Starfall Protocol - Game Design Document

GENRE: Endless Vertical Shooter ENGINE: Unity 6.6 (URP), C#

1. Pitch

Die Erde wird angegriffen, und du bist ihre letzte Verteidigungslinie: Du steuerst ein kleines Schiff durch einen scrollenden Sternenhimmel und kämpfst dich durch Gegnerwellen. Dabei sammelst du Upgrades, steigerst deinen Score und versuchst, deinen eigenen Highscore zu übertreffen. Einfach zu lernen, schnell wieder gestartet.

2. Design Pillars

- **Sofort verständlich** - Gegnertypen, Schüsse und Upgrades sind auf einen Blick erkennbar, und die Bedrohung der Erde macht das Ziel sofort greifbar. Kein Tutorial nötig über die ersten zehn Sekunden hinaus.
- **Durchgehender Druck** - die Schwierigkeit zieht kontinuierlich an, nie in Schüben. Soll sich intensiv anfühlen, nicht unfair.
- **Upgrades mit Gewicht** - jede Wahl ist ein Trade-off
- **Präzise Steuerung** - Bewegung und Schießen fühlen sich unmittelbar an. Kein Lag, keine Unklarheit, ob ein Treffer gesessen hat.

3. Core Loop

1. Du startest unten am Bildschirm mit der Grundwaffe.
2. Von oben kommen verschiedene Gegner rein.
3. Du zerstörst Gegner und sammelst Punkte.
4. Bei Erreichen einer Score-Schwelle pausiert der Run kurz, und du wählst eins von 3 Upgrades.
5. Im Hintergrund steigt die Schwierigkeit die ganze Zeit weiter.
6. Irgendwann erscheint der Boss als Höhepunkt des Runs.
7. Entweder dein Schiff oder die Erde wird zerstört → Game-Over-Bildschirm zeigt deinen Score und deinen Highscore und du kannst direkt neu starten.

4. Mechaniken

4.1 Spieler

- Bewegt sich links/rechts, auf den Bildschirmbereich begrenzt.
- Schießt automatisch von einem zentralen Feuerpunkt - du konzentrierst dich auf Positionierung und Ausweichen.
- Healthbar oben rechts in der Ecke - wird durch Kollisionen mit Gegnern sowie Boss-Projektiltreffer reduziert.

4.2 Gegner (3 Typen)

TYP	VERHALTEN	BEDROHUNG
Drifter	langsam, einfaches Bewegungsmuster	Gering
Weaver	sinusförmiges, ausweichendes Bewegungsmuster. Schwerer zu treffen	Mittel
Rusher	schnell, direkter Anflug, bestraft Zögern	Hoch

Alle Gegner laufen über ScriptableObjects (EnemyData) und teilen sich ein IMovementPattern-Interface, sodass ein neuer Gegnertyp später größtenteils nur ein neues Daten-Asset erfordert, statt ein komplett neues Bewegungsskript.

4.3 Die Erde

- Unten am Bildschirmrand sichtbar, mit eigener Healthbar.
- Gegner, die nicht rechtzeitig zerstört werden, verschwinden nicht einfach sondern kollidieren mit der Erde und fügen ihr Schaden zu.
- Der Schaden des Gegnertyp orientiert sich an dessen Geschwindigkeit - schnelle Gegner sind schwerer abzufangen und richten entsprechend mehr Schaden an.
- Sinkt die Erde-Healthbar auf null, ist Game Over.

4.4 Boss

- Erscheint einmal pro Run als Höhepunkt.
- Zwei Angriffsphasen mit jeweils eigenem gezieltem Projektilmuster.
- Fungiert als zentraler Skill-Check des Runs.

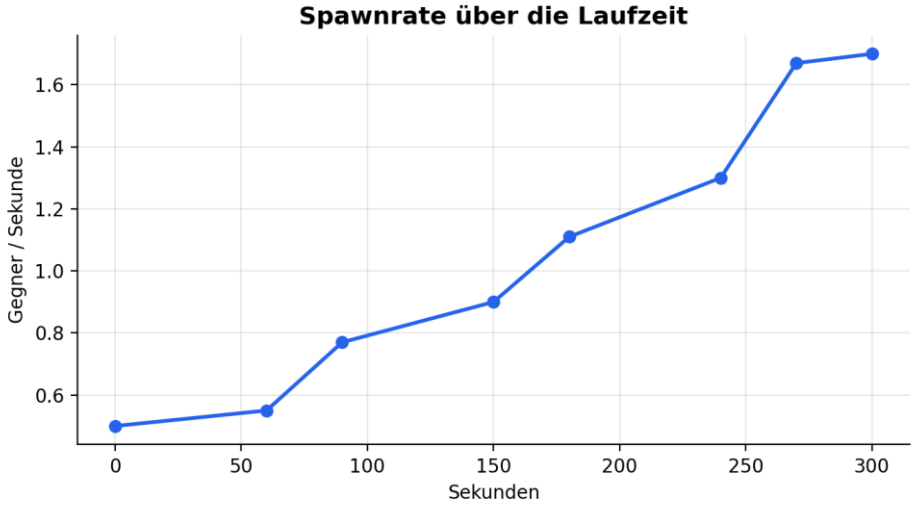
4.5 Upgrade-System

- Insgesamt 5 Upgrades, angeboten als Auswahl aus 3 bei Score-Schwellenwerten.
- Basiert auf einem gemeinsamen IUpgradeEffect-Interface, gesteuert von UpgradeData-ScriptableObjects, sodass neue Upgrades ergänzt werden können, ohne Auswahl- oder Anwendungslogik anzufassen.
- Die Score-Schwelle bis zum nächsten Upgrade wächst nach jeder Wahl, sodass sich die vier Upgrades über den gesamten Run verteilen, statt sich früh zu häufen und später auszubleiben.

UPGRADE	WIRKUNG
Doppelschuss	Aktiviert die vorbereiteten seitlichen Feuerpunkte.
Feuerrate	Erhöht die Schussfrequenz.
Geschwindigkeit	Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Schiffs.
Schild	Jede Ladung fängt einen Treffer am Schiff ab. Solange mindestens eine Ladung aktiv ist, liegt ein halbtransparenter Bogen vor dem Schiff. Mit der letzten Ladung verschwindet er.
Reparatur	Stellt 20 % der maximalen Lebenspunkte wieder her. Wird nur angeboten, wenn das Schiff beschädigt ist.

4.6 Schwierigkeitsskalierung

Spawnrate und Gegnerzusammensetzung skalieren mit der Überlebenszeit - keine harten Level-Grenzen, sondern ein stetiger Anstieg über den Spawner.



Die Spawnrate steigt kontinuierlich über die Run-Dauer, mit einem spürbaren Sprung nach dem Boss-Fight.

4.7 Score

- Punkte steigen pro zerstörtem Gegner.
- Highscore wird lokal gespeichert (PlayerPrefs) und auf dem Game-Over-Bildschirm angezeigt.

4.8 Playtesting & Balancing

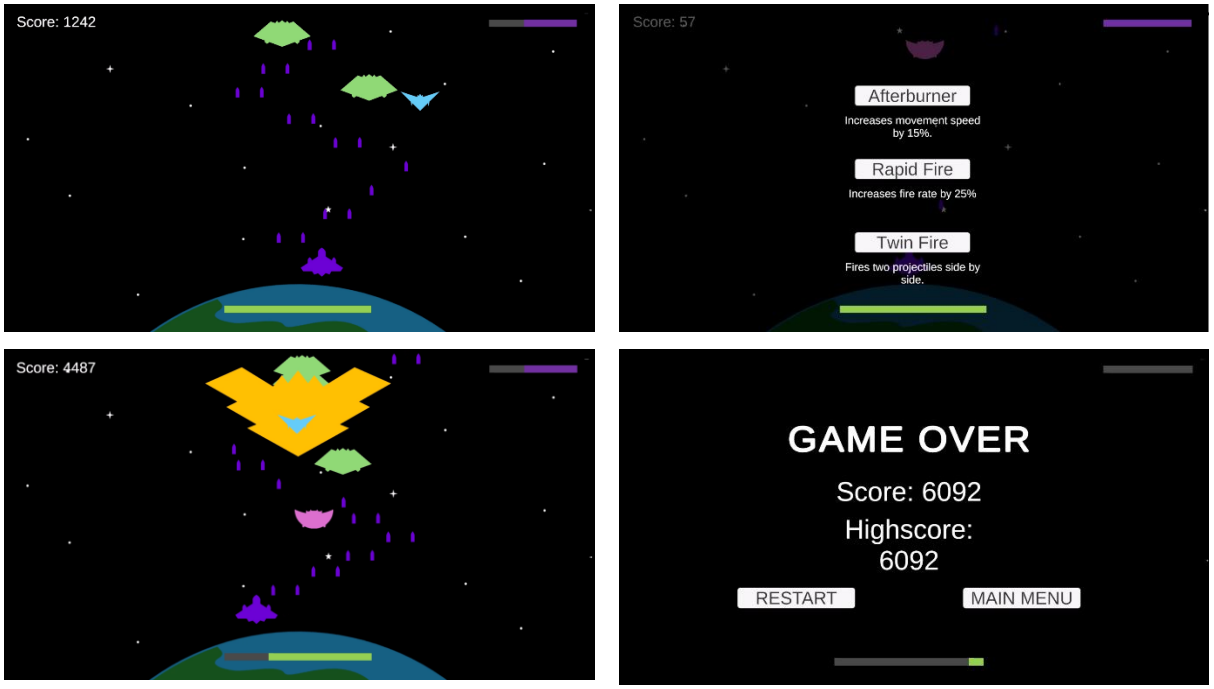
Die Werte für Gegner, Waffe und Upgrades sind nicht einmalig festgelegt, sondern iterativ getestet und nachjustiert - etwa als sich Upgrades in frühen Testruns als zu stark erwiesen und die Feuerrate- sowie Geschwindigkeits-Boni entsprechend abgeschwächt wurden. Die Score-Schwelle für Upgrades wurde ebenfalls von einem festen Intervall auf einen wachsenden Abstand umgestellt, damit sich die Upgrades über den ganzen Run verteilen.

4.9 Audio

- **Zwei Musik-Loops** - ein ruhigerer fürs Hauptmenü und ein treibender während der Runs, beide nahtlos geloopt.
- **Überblendung** - beim Wechsel zwischen Menü und Spiel blendet die Musik sanft über.
- **Ducking** - die Musik wird leiser, solange das Spiel pausiert oder die Upgrade-Auswahl offen ist.
- **Stummschalten** - mit M lässt sich die Musik jederzeit aus- und wieder einschalten.

5. UI / UX

- **Hauptmenü** - Start, optional Einstellungen, Beenden.
- **HUD** - Spieler-Healthbar oben rechts, Erde-Healthbar am Erde-Streifen unten, aktueller Score, Highscore als Referenz.
- **Upgrade-Auswahlbildschirm** - erscheint bei Schwellenwerten, zeigt 3 Karten, pausiert das Gameplay während der Auswahl.
- **Pausenmenü** - Fortsetzen, Neustart, Zurück zum Menü.
- **Game-Over-Bildschirm** - finaler Score, Highscore-Vergleich, Neustart-Button.
- **Mauszeiger** - während des Spielens ausgeblendet und sichtbar, sobald ein Menü offen ist (Hauptmenü, Pause, Upgrade-Auswahl, Game Over)



6. Artstyle

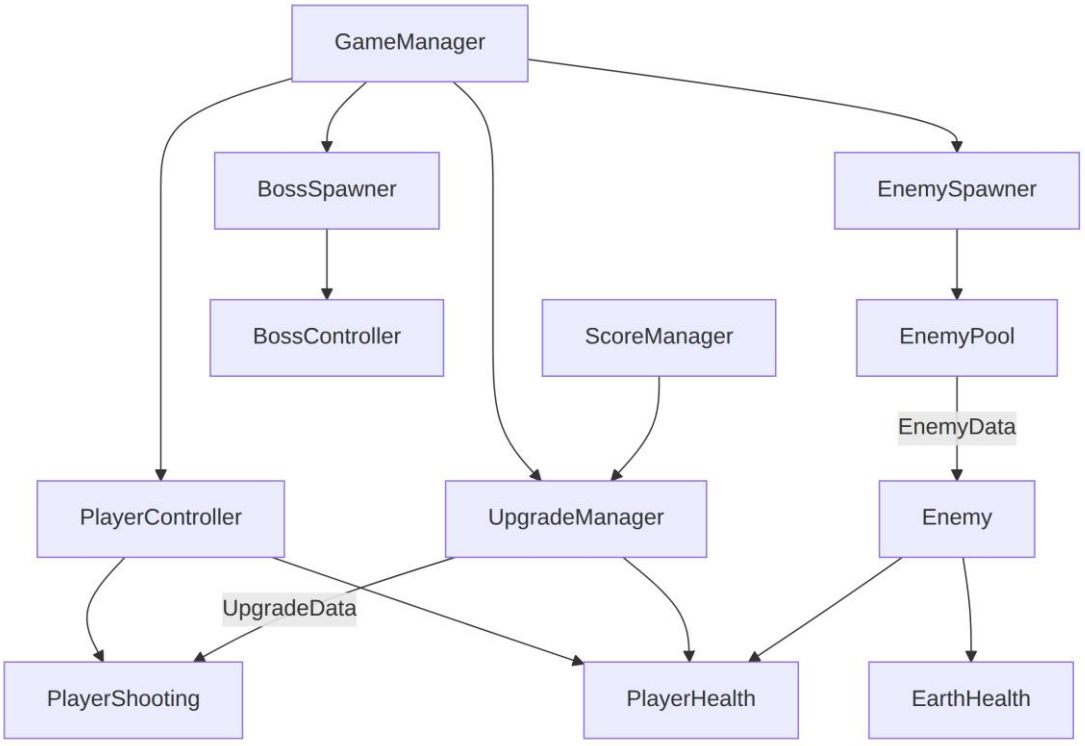
- Alle visuellen Elemente - Schiff, Gegner, Boss, UI und die Erde - wurden von mir selbst designt: aus geometrischen Formen in PowerPoint modelliert, gruppiert und als Grafik exportiert.
- Kontrastreiche Silhouetten vor scrollendem Sternenhimmel sorgen dafür, dass alles auch bei viel Geschehen lesbar bleibt.
- Farben sind nicht rein dekorativ, sondern erleichtern die Unterscheidung der Gegnertypen.
- Das UI bleibt minimal, damit es nicht mit der Lesbarkeit des Gameplays konkurriert.



7. Technische Struktur

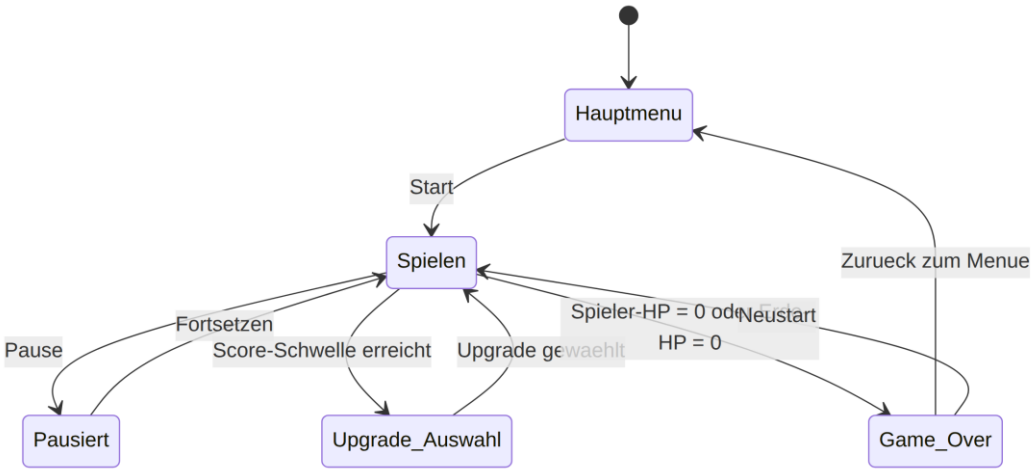
- **Object Pooling** - ein generischer ObjectPool, plus dedizierte Pools für Projektile (ProjectilePool) und Gegner (EnemyPool), um Instanziierungskosten während intensiver Wellen zu vermeiden.
- **Datengetriebenes Design** - WeaponData, EnemyData, UpgradeData, BossData als ScriptableObjects, Designinhalte bleiben von der Codelogik getrennt.
- **Interfaces** - IDamageable für alles, was Schaden nehmen kann (Spieler, Erde, Gegner, Boss), IMovementPattern für Gegnerbewegung, IUpgradeEffect für Upgrade-Verhalten.
- **Kollisionslogik** - dedizierte Components pro Interaktionstyp (Gegner↔Spieler, Gegner↔Erde) statt zentraler Schadensverteilung, hält Verantwortlichkeiten sauber getrennt.
- **Systeme** - PlayerController, PlayerShooting, PlayerHealth, EarthHealth, EnemySpawner, BossSpawner, ScoreManager, UpgradeManager, GameManager für Pause-/Game-Over-/Neustart-Ablauf.

System-Architektur



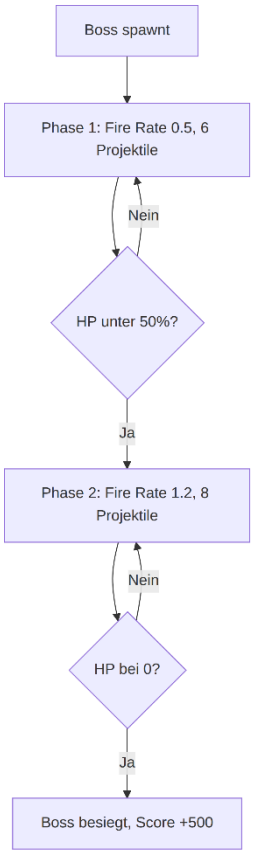
Der GameManager orchestriert die Subsysteme; Inhalte kommen ausschließlich über ScriptableObjects (EnemyData, UpgradeData, BossData) rein, nie hartcodiert.

Game-State-Flow



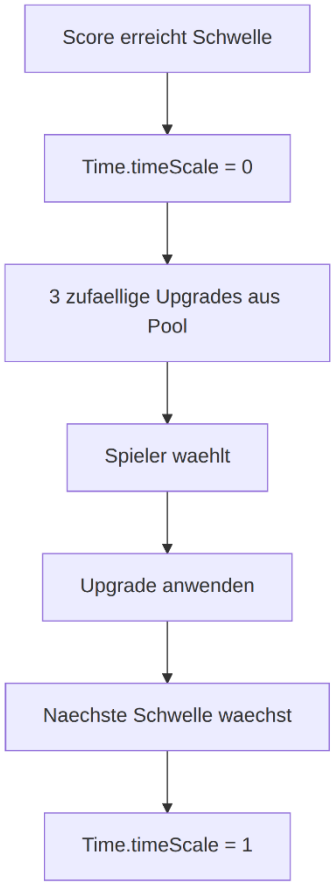
Der GameManager steuert diesen Zustandswechsel zentral, inklusive des Zeit-Stopps während der Upgrade-Auswahl (Time.timeScale = 0).

Boss-Phasen



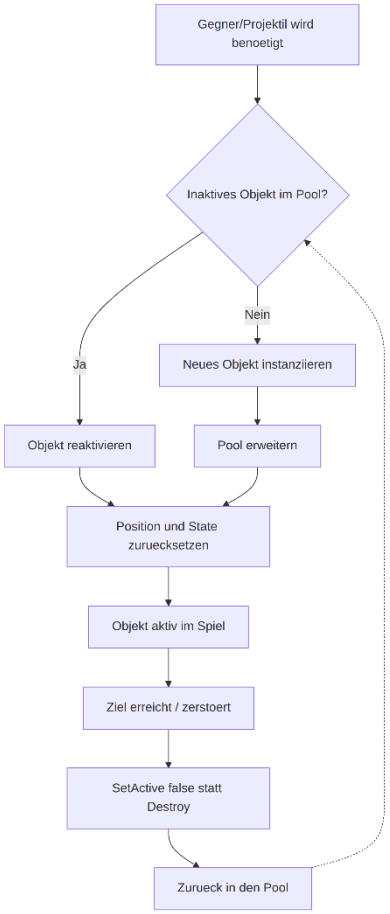
Der Phasenwechsel bei 50% HP erhöht Fire Rate und Projektilzahl spürbar - der Boss wird in der zweiten Hälfte dichter, nicht nur länger.

Upgrade-Auswahl-Flow



Die wachsende Schwelle (siehe 5.5) sorgt dafür, dass sich die vier Upgrades über den gesamten Run verteilen, statt sich früh zu häufen.

Object-Pooling-Flow



Kein Instantiate()/Destroy() während der Wellen - Objekte werden wiederverwendet, das hält die Framerate bei vollem Bildschirm stabil.

8. Scope

Was tatsächlich umgesetzt ist:

3 Gegnertypen, 1 Boss, 1 Grundwaffe, 5 Upgrades, endlos skalierende Schwierigkeit, Erde- und Spieler-Healthbar, lokaler Highscore, Hintergrundmusik, vollständiger Menü-/Pause-/Game-Over-Ablauf.

Bewusst außerhalb des Scopes:

Mehrere Waffen, mehrere Bosse, eine Level-/Stage-Struktur, Online-Bestenlisten, Progression zwischen Runs.

Leitprinzip: Fertigstellung und Polish innerhalb des definierten Scopes haben Vorrang vor zusätzlichem Umfang.

9. Mögliche Erweiterungen

- Weitere Gegnertypen und Bosse
- Meta-Progression (dauerhafte Freischaltungen zwischen Runs).
- Online-/globale Bestenliste.
- Weitere zu Rundenbeginn wählbare Waffentypen.
- Soundeffekte und Animationen